

PROJETO APBD

Análise da Evasão em Cursos de TI no Brasil

Censo da Educação Superior — 2024

Rayanne Gomes Dias

Ferramentas utilizadas: MySQL Workbench | Power BI

1. Introdução

A evasão nos cursos de Tecnologia da Informação (TI) é um dos principais desafios do ensino superior brasileiro. Cursos como Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software e Sistemas de Informação apresentam taxas de abandono significativamente elevadas, impactando tanto as instituições de ensino quanto o mercado de trabalho do setor.

Este projeto foi desenvolvido como projeto final do curso de Aplicações de Banco de Dados (APBD) e tem como objetivo identificar, quantificar e visualizar os padrões de evasão nos cursos de TI no Brasil, utilizando dados do Censo da Educação Superior de 2024.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Analisar o fenômeno da evasão em cursos de TI no Brasil com base nos dados do Censo da Educação Superior 2024, identificando padrões por curso, estado e região.

2.2 Objetivos Específicos

- Estruturar e popular um banco de dados relacional em MySQL com os dados do censo.
- Desenvolver consultas SQL para extração de insights.
- Calcular taxas de evasão, conclusão e comparativos entre regiões e cursos.
- Visualizar os resultados através de dashboards interativos no Power BI.
- Comparar o desempenho entre cursos, estados e regiões do Brasil.

3. Metodologia

O projeto seguiu as seguintes etapas metodológicas:

- Coleta dos dados: utilização do dataset do Censo da Educação Superior 2024, filtrado para cursos de TI. O dataset original contém aproximadamente 41.000 linhas, porém devido a limitações de hardware do equipamento utilizado, foi necessário realizar uma amostragem reduzindo para 391 linhas de dados. Os registros mantidos preservam a diversidade de cursos, estados e regiões, garantindo representatividade para os fins analíticos deste projeto.
- Modelagem: criação do modelo lógico com tabela única (cursos_ti) contendo 8 atributos.
- Banco de dados: criação da estrutura no MySQL e importação dos dados via MySQL Workbench.
- Análise SQL: desenvolvimento de 14 consultas cobrindo desde seleções simples até agrupamentos, rankings e cálculo de taxas percentuais.
- Visualização: construção de 4 páginas de dashboard no Power BI com gráficos de barras, pizza, treemap e funil.

4. Modelo Lógico do Banco de Dados

O banco de dados foi estruturado com uma tabela principal denominada `cursos_ti`, que concentra todos os dados necessários para a análise, conforme o modelo a seguir:

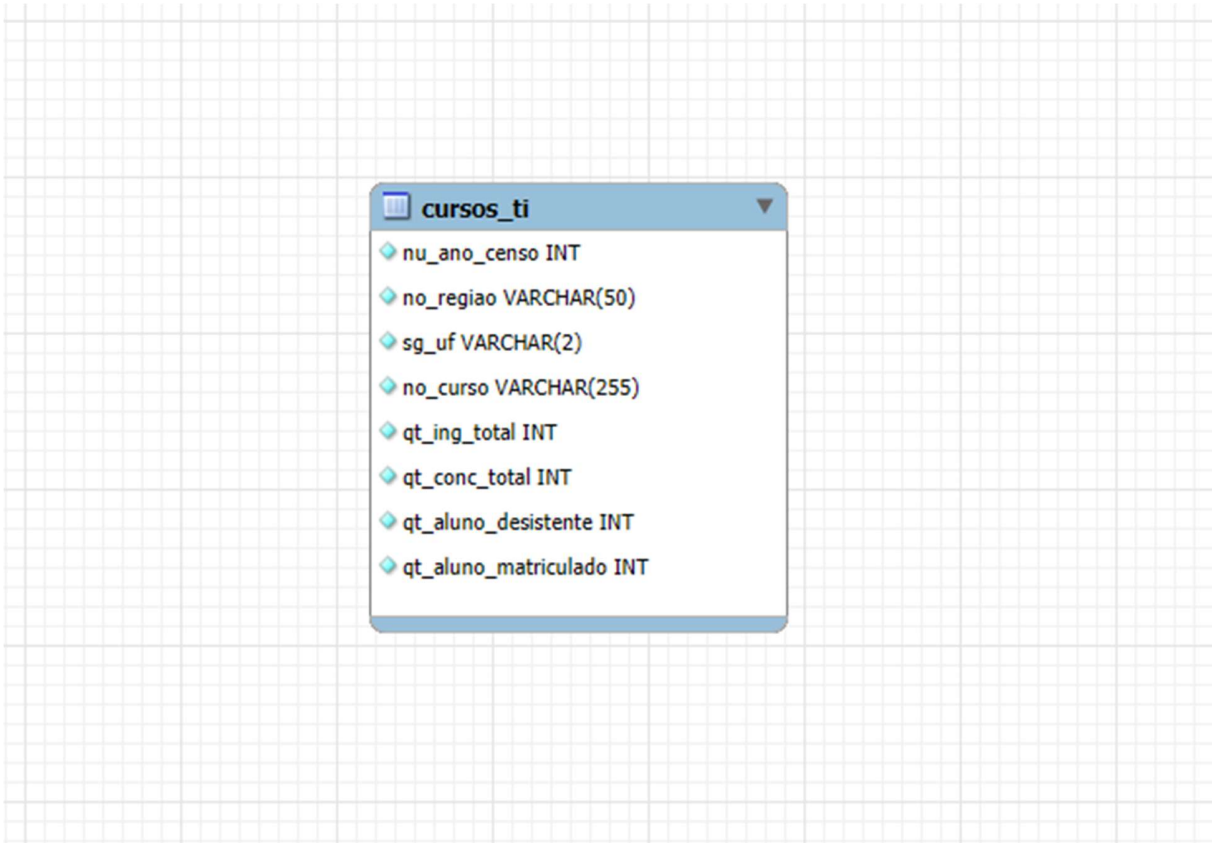


Figura 1 — Modelo lógico da tabela `cursos_ti`

Fonte: Criado pela própria autora, 2026.

4.1 Descrição dos Atributos

Atributo	Tipo	Descrição
nu_ano_censo	INT	Ano de referência do censo (2024)
no_regiao	VARCHAR(50)	Nome da região geográfica do Brasil
sg_uf	VARCHAR(2)	Sigla do estado (UF)
no_curso	VARCHAR(255)	Nome do curso de TI
qt_ing_total	INT	Quantidade de alunos ingressantes no ano
qt_conc_total	INT	Quantidade de alunos concluintes
qt_aluno_desistente	INT	Quantidade de alunos desistentes/evadidos
qt_aluno_matriculado	INT	Total de alunos matriculados (todos os semestres)

5. Script SQL

5.1 Criação da Tabela

```
-- Projeto Evasão Cursos de TI
CREATE TABLE cursos_ti (
    nu_ano_censo          INT,
    no_regiao             VARCHAR(50),
    sg_uf                 VARCHAR(2),
    no_curso              VARCHAR(255),
    qt_ing_total          INT,
    qt_conc_total         INT,
    qt_aluno_desistente   INT,
    qt_aluno_matriculado  INT
);
```

5.2 Consultas Analíticas

1. Visão geral dos registros

```
SELECT *
FROM cursos_ti;
```

2. Totais gerais macro

```
SELECT SUM(qt_ing_total)          AS Ingressantes,
       SUM(qt_aluno_desistente)   AS Desistentes,
       SUM(qt_conc_total)         AS Concluintes
FROM cursos_ti;
```

3. Cursos disponíveis

```
SELECT DISTINCT no_curso AS Cursos
FROM cursos_ti
ORDER BY Cursos;
```

4. Estados e regiões

```
SELECT DISTINCT no_regiao AS Regiao, sg_uf AS UF
FROM cursos_ti
ORDER BY sg_uf;
```

5. Evasão vs Conclusão por estado

```
SELECT SUM(qt_aluno_desistente) AS Desistentes,
       SUM(qt_conc_total)       AS Concluintes,
```

```
        sg_uf                AS UF
FROM cursos_ti
GROUP BY sg_uf
ORDER BY sg_uf DESC;
```

6. Soma geral do país

```
SELECT SUM(qt_aluno_matriculado) AS "Total Matriculados no Brasil"
FROM cursos_ti;
```

7. Desistentes agrupados por curso

```
SELECT SUM(qt_aluno_desistente) AS Desistentes,
       no_curso                 AS Curso
FROM cursos_ti
GROUP BY no_curso;
```

8. Ranking de desistências por estado

```
SELECT SUM(qt_aluno_desistente) AS Desistentes,
       sg_uf                    AS UF
FROM cursos_ti
GROUP BY sg_uf
ORDER BY Desistentes DESC;
```

9. Desistentes agrupados por região

```
SELECT SUM(qt_aluno_desistente) AS Desistentes,
       no_regiao                AS Regiao
FROM cursos_ti
GROUP BY no_regiao;
```

10. Qual curso evade mais em cada estado

```
SELECT no_curso                AS Curso,
       sg_uf                   AS UF,
       SUM(qt_aluno_desistente) AS Desistentes
FROM cursos_ti
GROUP BY UF, Curso
ORDER BY sg_uf, Desistentes;
```

11. Pior região em número de conclusão

```
SELECT SUM(qt_conc_total) AS Concluintes, no_regiao AS Regiao
FROM cursos_ti
GROUP BY Regiao
ORDER BY Concluintes ASC
LIMIT 1;
```

12. Melhor região em número de conclusão

```
SELECT SUM(qt_conc_total) AS Concluintes, no_regiao AS Regiao
FROM cursos_ti
GROUP BY Regiao
ORDER BY Concluintes DESC
LIMIT 1;
```

13. Estados em que menos se formam alunos

```
SELECT sg_uf AS UF, SUM(qt_conc_total) AS Concluintes
FROM cursos_ti
GROUP BY UF
ORDER BY Concluintes ASC
LIMIT 3;
```

14. Estados em que mais se formam alunos

```
SELECT sg_uf AS UF, SUM(qt_conc_total) AS Concluintes
FROM cursos_ti
GROUP BY UF
ORDER BY Concluintes DESC
LIMIT 3;
```


6. Dashboards no Power BI

Os resultados das consultas SQL foram visualizados no Power BI através de 4 páginas de dashboard, cada uma focada em um aspecto da análise.

6.1 Dados Matriculados

Visão geral do total de alunos matriculados, distribuídos por curso, região e estado. Destaque para São Paulo (SP) com 26,64% do total de matriculados e o Sudeste concentrando 44,75% dos alunos.

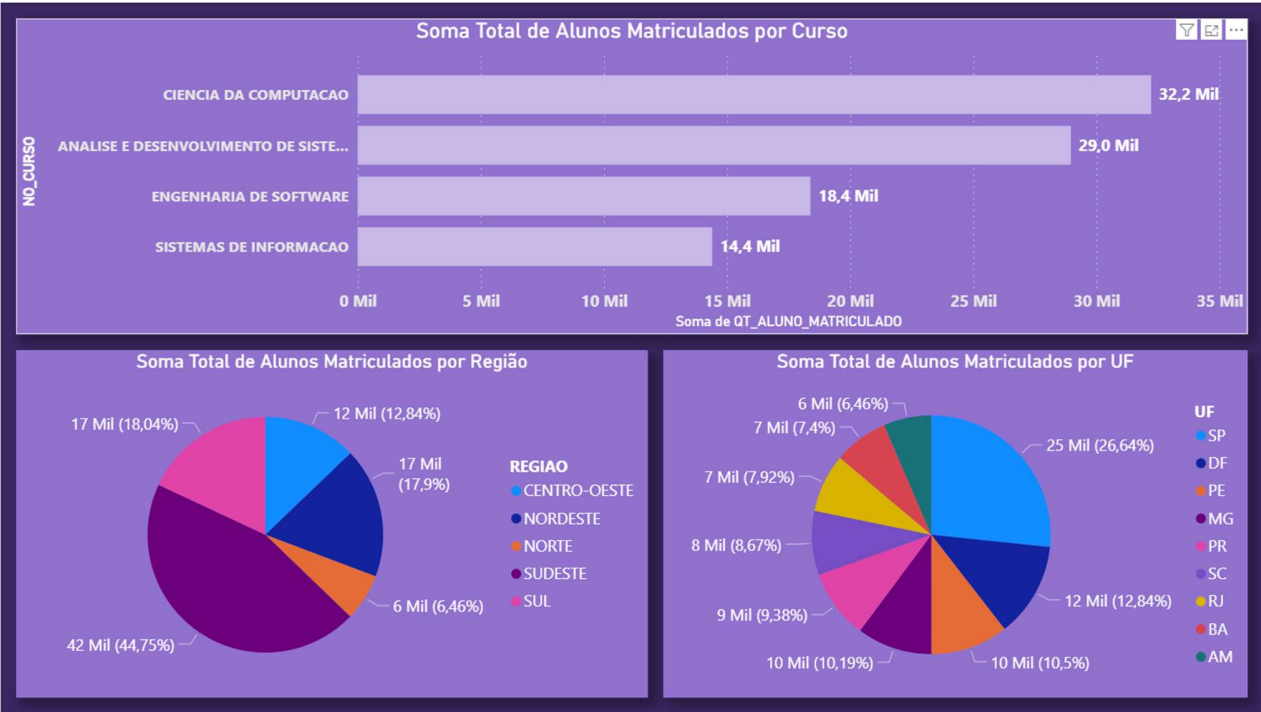


Figura 2 — Dashboard: Soma Total de Alunos Matriculados por Curso, Região e UF.

Fonte: Criado pela própria autora, 2026.

6.2 Dados Desistentes

Análise da evasão por curso, região e estado. Análise e Desenvolvimento de Sistemas lidera com 6,9 mil desistentes, seguido por Ciência da Computação com 4,1 mil. O Sudeste concentra 38,55% das desistências do país.

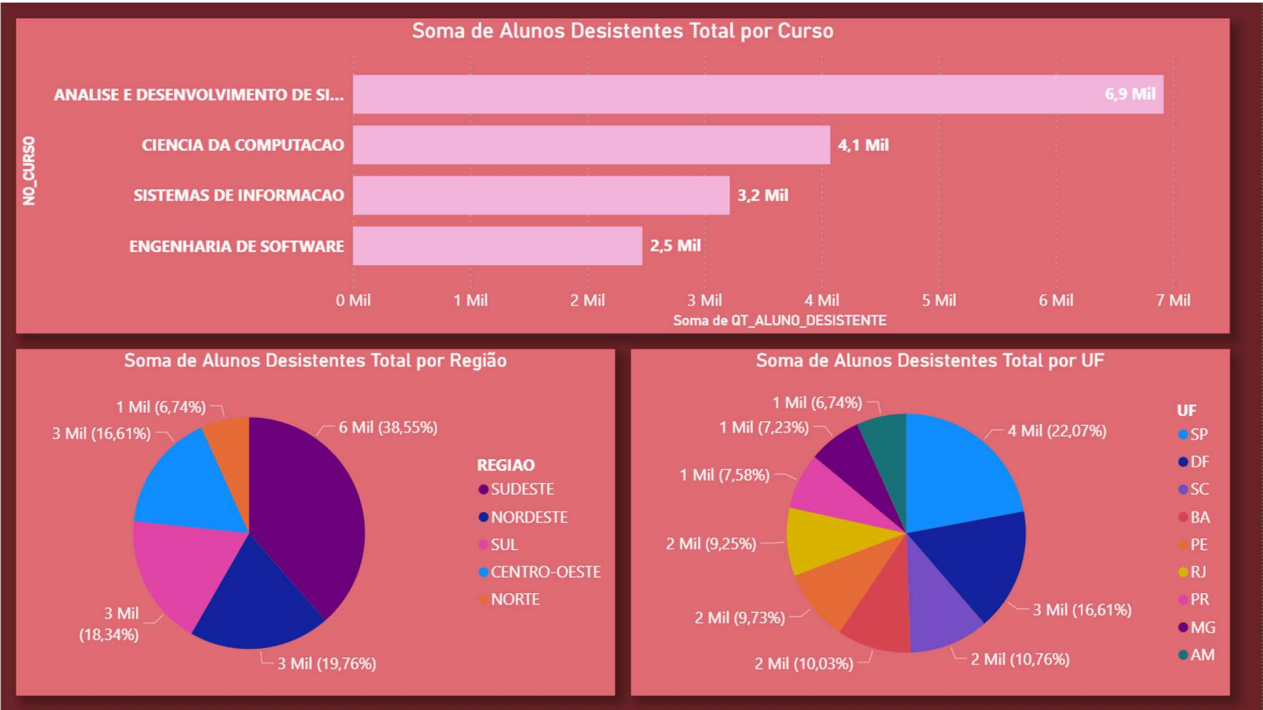


Figura 3 — Dashboard: Soma de Alunos Desistentes por Curso, Região e UF.

Fonte: Criado pela própria autora, 2026.

6.3 Dados Concluintes

Panorama dos alunos que concluíram os cursos. Análise e Desenvolvimento de Sistemas também lidera nas conclusões com 3.208 formados, porém a diferença em relação às desistências evidencia o alto índice de abandono no curso.

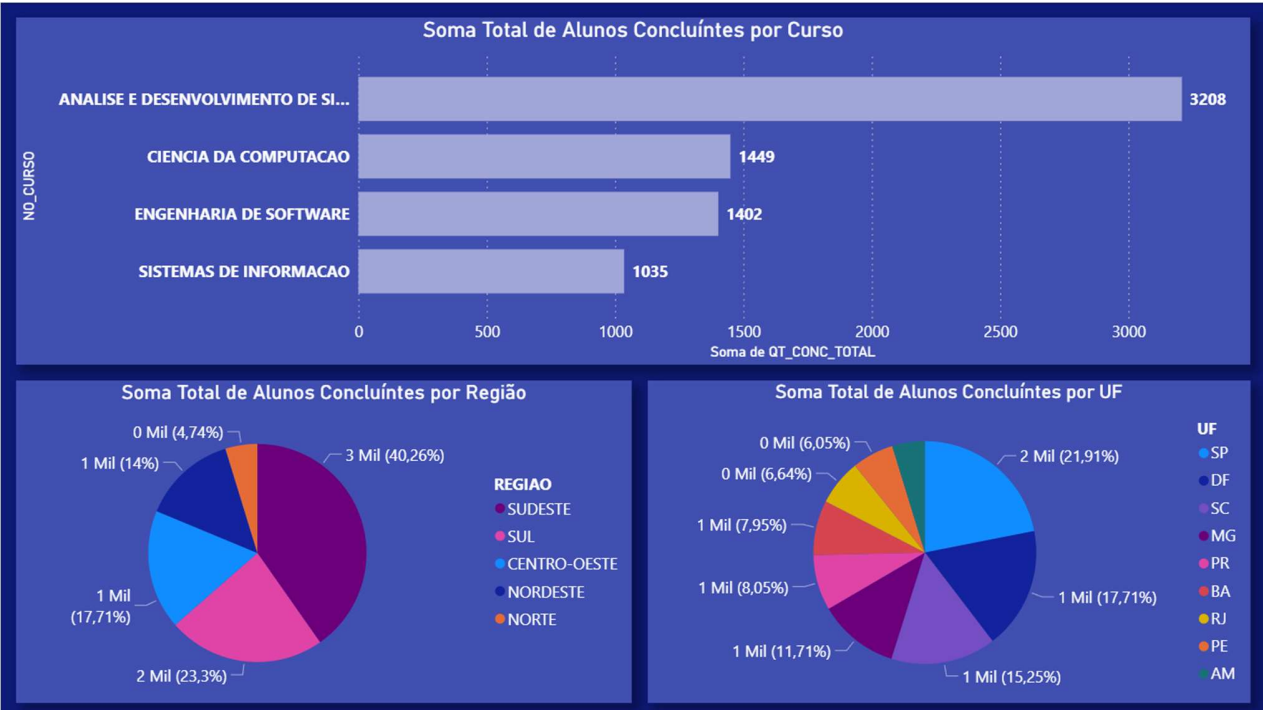


Figura 4 — Dashboard: Soma Total de Alunos Concluintes por Curso, Região e UF.

Fonte: Criado pela própria autora, 2026.

6.4 Dados Comparativos

Página analítica com comparativos cruzados entre as métricas. O gráfico de barras agrupadas evidencia o funil de perda: de 18,1 mil ingressantes em Análise e Desenvolvimento, apenas 3,2 mil concluem. O treemap reforça o peso desse curso no total de desistências.

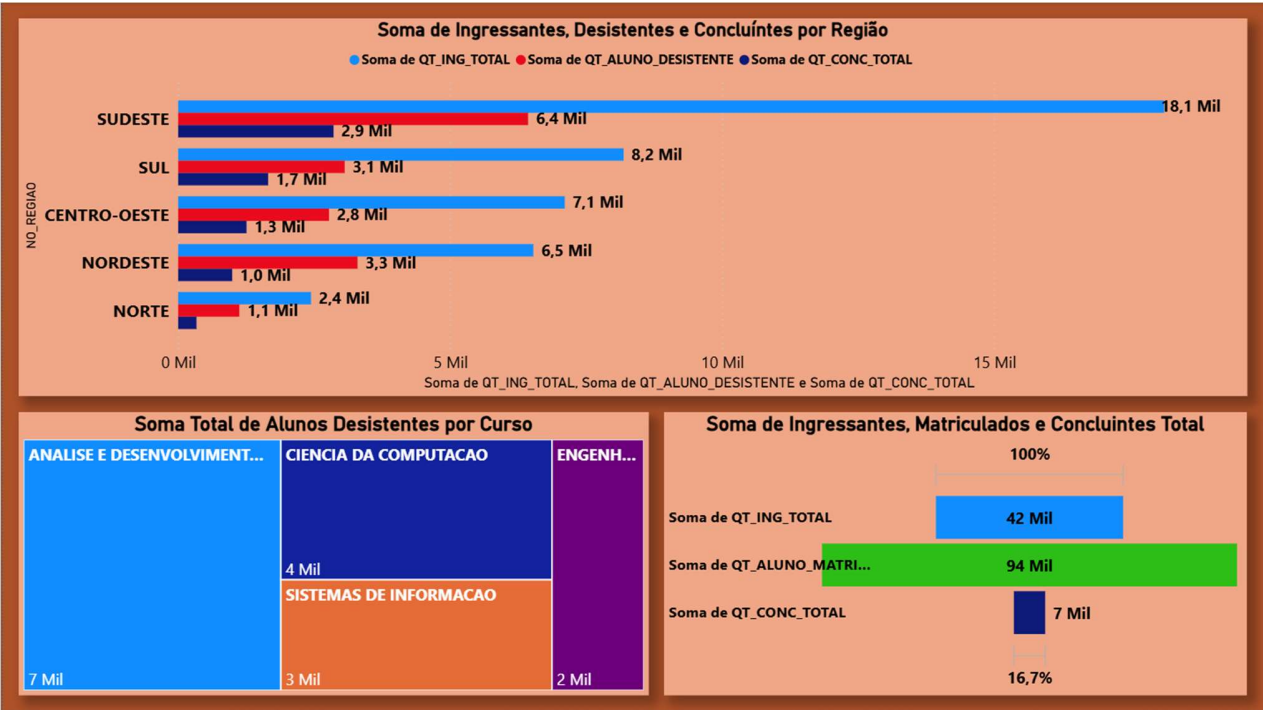


Figura 5 — Dashboard: Dados Comparativos (barras agrupadas, treemap e funil).

Fonte: Criado pela própria autora, 2026.

7. Principais Achados

Indicador	Resultado
Total matriculados	~94 mil alunos (todos os semestres)
Total ingressantes 2024	~42 mil alunos
Total desistentes	~18 mil alunos
Total concluintes	~7 mil alunos
Curso com mais evasão	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (6,9 mil desistentes)
Estado com mais desistentes	SP — 22,07% do total dos dados
Região com mais evasão	Sudeste — 38,55% das desistências
Região com menos concluintes	Norte — menor volume de formados

8. Conclusão

Os dados do Censo de 2024 revelam um cenário preocupante para a educação em TI no Brasil. A proporção entre ingressantes e concluintes indica que, para cada grupo de alunos que inicia um curso de TI, uma parcela significativa abandona antes de concluir.

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas concentra o maior volume tanto de ingressantes quanto de desistentes, o que pode indicar tanto sua maior oferta no país quanto dificuldades específicas de retenção. O Sudeste, por concentrar o maior número de instituições e alunos, naturalmente lidera em números absolutos de desistências.

A combinação de SQL para análise dos dados e Power BI para visualização mostrou-se eficaz para extrair e comunicar os padrões presentes nos dados, permitindo uma visão clara dos desafios enfrentados pelos cursos de TI no Brasil.

9. Tecnologias Utilizadas

Ferramenta	Versão/Tipo	Finalidade
MySQL	MySQL 8.x	Banco de dados relacional
MySQL Workbench	8.x	Interface de desenvolvimento SQL
Power BI Desktop	Microsoft	Visualização e dashboards
Dataset	MEC/INEP 2024	Censo da Educação Superior